Vibe Coding 2026 · หัวข้อ 5 ใช้ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทัน

โค้ดนี้ฉันอธิบายได้

เว็บแอปฝึกอ่านโค้ด JavaScript ตาม Block Model ในรูปแบบเกม ช่วยให้นักเรียนที่เขียนโค้ดด้วย AI ได้ อธิบายได้ด้วยว่าโค้ดนั้นทำงานอย่างไร

ส่งภายใน 15 พ.ย. 69 | ทีม: นักศึกษา 2 คน + ครูที่ปรึกษา 1 | รอบชิงออนไลน์ 21 พ.ย.

ปัญหาและทางออก

ปัญหาที่พบ

นักเรียนสั่ง AI ให้เขียนโค้ดได้ แต่พออ่านโค้ดนั้นไม่ออก บอกไม่ได้ว่าแต่ละบรรทัดทำอะไร จึงแก้บั๊กและต่อยอดเองไม่ได้

สิ่งที่แอปทำ

พานักเรียนอ่านโค้ดที่รันได้จริงทีละขั้น ตอบคำถามที่ตรงกับ 12 ช่องของ Block Model แล้วบอกว่าเข้าใจช่องไหน ยังไม่เข้าใจช่องไหน

แอปทำอะไรบ้าง

1 · อ่านโค้ดทีละขั้น

เดินโค้ดทีละบรรทัด ดูตารางค่าตัวแปรและผลลัพธ์ที่มาจากการรันจริง

2 · ตอบคำถามตาม 12 ช่อง

คำถามทุกข้อป้ายว่าอยู่ช่องไหนของ Block Model ตอบผิดได้คำใบ้ ตอบผิดครั้งที่สองได้เฉลย

3 · เล่นแบบเกม

ได้ XP เลเวล ตรา เควสต์ประจำวัน และบอสด่านจับบั๊กจากโค้ดที่ AI เขียน

วิธีเรียน 4 ขั้น (อิงลำดับ PRIMM)

นักเรียนอ่านโค้ดที่ใช้งานได้ก่อน แล้วค่อยแก้ไข ไม่เขียนจากศูนย์

1. **ทำนายผล** — ก่อนรัน ให้ทายว่าโค้ดจะพิมพ์อะไร
2. **เทียบผลรันจริง** — แอปรันโค้ดจริงแล้วเทียบกับที่ทาย
3. **เดินโค้ดและตอบ** — เดินทีละขั้นแล้วตอบคำถามรายช่อง
4. **แก้ค่าแล้วทายใหม่** — เปลี่ยนค่าในโค้ดแล้วทำนายผลอีกครั้ง

ชุดโค้ดแยกตามเรื่อง 7 เรื่อง

เรียงจากง่ายไปยาก ผ่านเรื่องก่อนหน้าจึงปลดล็อกเรื่องถัดไป บอสด่านเปิดเมื่อผ่านอย่างน้อย 4 เรื่อง

1 · ตัวแปรและการคำนวณ | 2 · เงื่อนไข if/else | 3 · วนซ้ำ for | 4 · วนซ้ำ while | 5 · ฟังก์ชัน | 6 · แอเรย์ | 7 · บอสด่าน: จับบั๊กจาก AI

สองฝั่งของระบบ

ฝั่งนักเรียน

ล็อกอินด้วยชื่อเล่นสมมติและ PIN · เส้นทางเควสต์ · หน้าฝึกอ่านโค้ด · หน้าอธิบาย Block Model · โปรไฟล์ที่แสดงประวัติการเล่น ความคืบหน้า ตรา และด้านที่เก่ง

ฝั่งครู

สร้างห้องและรหัสห้อง · ภาพรวมว่าใครทำถึงไหน · แผนที่ Block Model เฉลี่ยทั้งห้อง · โปรไฟล์รายคน · คัดลอกสรุปห้องไปปรับการสอน

หลักที่ต้องรักษา

เฉลยต้องมาจากการรันโค้ดจริง

AI ใช้ร่างคำถามและตรวจคำอธิบายอิสระเท่านั้น ไม่ให้เดาเฉลยข้อทำนายผล

XP ไม่ได้จากความเร็ว

ให้ตามความเข้าใจและต้องมีเหตุผลหรือคำใบ้ประกอบเสมอ เพื่อไม่ให้เด็กกดสุ่ม

ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ใส่ API Key ในไฟล์หน้าเว็บ ใช้ข้อมูลและชื่อสมมติเท่านั้น (PDPA 2562) แฮช PIN ที่หลังบ้าน

ไม่ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปทั้งชุด

ต้นแบบของครูใช้ดูแนวคิดเท่านั้น ทีมต้องพัฒนาต่อและเขียนบันทึกการใช้ AI อย่างน้อย 5 prompt

แผนงาน 5 วัน

อ. 10	พ. 11	พฤ. 12	ศ. 13	ส. 14	อา. 15
ตัดสินใจเรื่องที่ค้าง เลือกทีม ถามผู้จัดเรื่อง Open House	ตั้งโปรเจกต์ เปิดลิงก์ได้ เริ่ม AI Log สัมภาษณ์ปัญหาจริง	เดินโค้ด ด่านคำถาม เขียนโจทย์ให้ครบ 12 ช่อง	XP ตรา บอสด่าน ต่อ AI ผ่านหลังบ้าน ร่างข้อเสนอ	ทดสอบกับเพื่อน 5–10 คน แก้บั๊ก ถ่ายคลิป	ทำสไลด์ เช็กลิสต์ ส่งฟอร์ม

ที่ต้องส่ง 5 รายการ

ข้อเสนอโครงการ	ลิงก์เว็บแอป	คลิปสาธิต	บันทึกการใช้ AI	สไลด์นำเสนอ
ไม่เกิน 3 หน้า A4	เปิดได้จริงจากอุปกรณ์อื่น	ไม่เกิน 3 นาที	≥ 5 prompt ปัญหา และวิธีแก้	ไม่เกิน 10 นาที

แบ่งงานในทีม

โฟลฝั่งนักเรียน

จากเข้าสู่ระบบจนได้โปรไฟล์ความเข้าใจ · ไม่ระบุเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

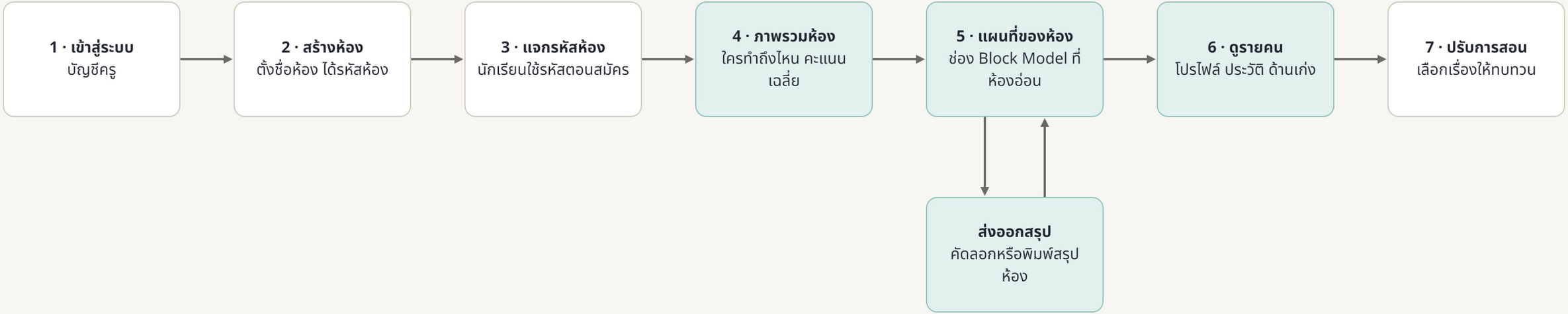
ขาว = นักเรียนทำ · เขียวอ่อน = ระบบทำ · จบเรื่องแล้วกลับหน้าแรกเพื่อเลือกเรื่องถัดไป



โฟลฝั่งครู

จากสร้างห้องจนนำข้อมูลไปปรับการสอน · ไม่ระบุเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

ขาว = ครูทำ · เขียวอ่อน = ระบบแสดงผลจากประวัติการตอบของนักเรียน



พร้อมลุยเควสต์?

อ่านโค้ดทีละขั้น เก็บ XP และตรา แล้วดูว่าตัวเองเข้าใจโค้ดตรงไหน

ชื่อเล่นสมมติ

แมวส้ม

รหัส PIN 4 หลัก

••••

เริ่มเล่น

ใช้ชื่อเล่นสมมติเท่านั้น ห้ามใช้ชื่อจริงหรืออีเมล ยังไม่มีบัญชี? ใส่รหัสห้องจากครูเพื่อสมัคร

รหัสห้อง เช่น ABC123

สมัคร

เข้าสู่ระบบสำหรับครู

ชื่อผู้ใช้

ครูตัวอย่าง

รหัสผ่าน

••••••••

เข้าสู่ระบบ

หน้านี้แสดงเฉพาะชื่อเล่นสมมติและคะแนน ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลจริงของนักเรียน

Design System · โค้ดนี้ฉันอธิบายได้

โทเคนและส่วนประกอบที่ใช้ทั้งฝั่งนักเรียนและครู ฟอนต์ Noto Sans Thai

หลักการออกแบบ

รางวัลผูกกับความเข้าใจ
XP และตราต้องมาจากการตอบถูกในช่อง Block Model ไม่ให้จากความเร็ว

เกมแต่ไม่ลงโทษ
ตอบผิดได้คำใบ้และโอกาสที่สอง ไม่มีหัวใจหรือการหักคะแนน

สีไม่ใช่ตัวบอกอย่างเดียว
ทุกสถานะมีข้อความหรือไอคอนกำกับ ตัวอักษรผ่านความต่างสี 4.5:1

สี

เขียวหลัก (แบรนด์ การกระทำหลัก ผ่านแล้ว)

teal-900 `#0b4f49`
แถบบน ตัวอักษรบนพื้นขาว

teal-700 `#0f766e`
ปุ่มหลัก จุดที่ผ่านแล้ว

teal-800 `#0b5e57`
ขอบของปุ่มหลัก

teal-shadow `#09504a`
เงาด้านล่างปุ่มหลัก

teal-50 `#e3f1ee`
ป้ายช่อง พื้นอ่อน

ทอง (XP เควสต์ปัจจุบัน รางวัล)

gold-500 `#f0a92e`
แถบ XP ปุ่มรอง

gold-400 `#f6b73c`
จุดที่กำลังทำ

gold-shadow `#b97a0c`
เงาด้านล่างปุ่มทอง

gold-50 `#fff4d6`
การ์ดเควสต์ประจำวัน

gold-ink `#3d2603`
ตัวอักษรบนพื้นทอง

ม่วง (บอสด่านเท่านั้น)

boss-600 `#6d3fc0`
จุดบอสด่าน

boss-700 `#52299e`
ขอบ

boss-shadow `#3f1f7d`
เงาด้านล่าง

กลางและพื้นหลัง

bg `#eef3f1`
พื้นหลังแอป

surface `#ffffff`
การ์ด

line `#cfe0dc`
ขอบการ์ด

line-strong `#b6c9c5`
ขอบช่องกรอก ปุ่มรอง

locked `#d8e3e0`
ล็อก ยังไม่ถึง

ink `#1b2a2f`
ตัวอักษรหลัก

muted `#475b60`
ตัวอักษรรอง

สถานะความเข้าใจ (ใช้คู่กับข้อความเสมอ ไม่ใช้สีอย่างเดียว)

good-bg `#d8efdc`
เก่ง 80% ขึ้นไป

good-ink `#14532d`
ตัวอักษรบนสีเก่ง

mid-bg `#fbeacb`
กลาง 50–79%

mid-ink `#5c3704`
ตัวอักษรบนสีกลาง

low-bg `#f8d9d4`
ควรทบทวน ต่ำกว่า 50%

low-ink `#7d1d10`
ตัวอักษรบนสีควรทบทวน

ตัวอักษร

Display	26 / 800	**เส้นทางเควสต์**
Heading	20 / 800	**เรื่องที่ 3 · วนซ้ำ for**
Title	16 / 800	**แผนที่ความเข้าใจ 12 ช่อง**
Body	15 / 400	คำอธิบายและคำถามในโจทย์
Small	13 / 600	**คำกำกับและเกณฑ์คะแนน**
Code	16 / Courier New	`sum += nums[i];`

ระยะห่าง มุมโค้ง และระดับความลึก

ระยะห่าง (px)



มุมโค้ง (px)

ระดับความลึก (ปุ่มดูเหมือนกดได้ด้วยเงาด้านล่าง)

flat
การ์ด

press-3
ปุ่มรอง ตัวเลือกคำตอบ

press-4
ปุ่มหลัก ปุ่มทอง จุดเควสต์

ส่วนประกอบ

ชุดไอคอน

ไอคอนเส้น 24×24 ความหนา 2 ปลายมน ใช้สี currentColor ตามข้อความ ไอคอนเกม (ดาว สตรีค ตรา) ใช้สีทึบในวงกลมเมื่อเป็นรางวัล ทุกไอคอนที่ไม่มีข้อความกำกับต้องใส่ aria-label ที่ปุ่ม

เส้นทางเควสต์ route	**เรียนรู้** book	**โปรไฟล์** user	**ห้องเรียน** users	**กระดานคะแนน** trophy	**ดาว / XP** star
สตรีค flame	**ล็อก** lock	**ผ่านแล้ว** check	**ตรา** shield	**บอสด่าน / บั๊ก** bug	**คำใบ้** bulb
เริ่มเล่น play	**ย้อนกลับ** back	**สถิติ** chart	**แผนที่ 12 ช่อง** grid	**โค้ด** code	**คัดลอกสรุป** clipboard
ออกจากระบบ logout	**เควสต์ประจำวัน** target	**ปิด** close	**หน้าแรก** home	**รางวัล** gift	**ดูรายคน** eye

ขนาดที่ใช้

16px 24px 32px 48px

ใช้เป็นรางวัลและสถานะ (วงกลมมีเงาด้านล่าง)